Guía de instalación

TrazaDoc

Sistema web para la verificación de integridad y trazabilidad de contratos laborales con blockchain permisionada

Laura Sofia Diaz Suarez · Sofia Ortiz Daza
Universidad Católica de Colombia · Octubre de 2026 · Versión 1.0

1. Antes de empezar

Esta guía explica, paso a paso, cómo instalar TrazaDoc en un computador con Windows y dejarlo funcionando. No hace falta saber de programación, de Docker ni de blockchain: basta con seguir las secciones en orden y copiar los comandos tal como aparecen.

La primera instalación toma entre 30 y 60 minutos, según la velocidad de internet, porque hay que descargar varios programas y unos 3 a 4 GB de componentes. Las veces siguientes, el sistema enciende en un par de minutos.

1.1 Qué queda instalado

TrazaDoc no se instala como un programa normal: funciona dentro de **Docker**, una herramienta que ejecuta cada parte del sistema en un compartimento aislado llamado contenedor. Al terminar, el computador tendrá 11 contenedores funcionando:

Tabla 1. Partes del sistema

Parte	Qué es	Para qué sirve
Aplicación web	La página que se abre en el navegador	Donde trabajan el Empleado, el Verificador y el Administrador
Backend	El servidor de la aplicación	Valida a los usuarios, calcula la huella SHA-256 de cada PDF y se comunica con la blockchain
Base de datos	MongoDB	Guarda los usuarios y los datos de cada documento. Nunca guarda el PDF
Red blockchain	Hyperledger Fabric: 1 nodo ordenador, 2 nodos de las organizaciones, 3 autoridades certificadoras y el contrato inteligente	Guarda las huellas y el historial de cada documento sin que se puedan modificar

Fuente: elaboración propia.

Todo queda dentro del computador. Lo único que sale a internet es el correo con el código de verificación que pide el sistema al iniciar sesión.

1.2 Cómo usar los comandos de esta guía

Los comandos aparecen en recuadros grises, así:

```
docker --version
```

Para ejecutarlo, se copia el texto del recuadro, se pega en la ventana indicada y se presiona Enter. Cuando la guía diga **Git Bash**, el comando va en el programa Git Bash (se instala en la sección 3); cuando diga **PowerShell**, va en PowerShell de Windows. No se deben mezclar: los comandos de Git Bash no funcionan en PowerShell ni en la ventana de comandos (CMD).

> **Al pegar en Git Bash:** si aparecen caracteres extraños como ^[[200~ antes del comando, pegue con **Shift + Insert** o escriba el comando a mano.

2. Requisitos del computador

Tabla 2. Requisitos mínimos y recomendados

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits	Windows 11
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Espacio libre en disco	20 GB	30 GB
Procesador	Con virtualización activada	4 núcleos o más
Internet	Necesario durante la instalación	Conexión estable
Permisos	Usuario administrador del computador	

Fuente: elaboración propia.

2.1 Comprobar que la virtualización está activada

Docker necesita que el procesador tenga la virtualización activada. Casi todos los computadores actuales la tienen, pero conviene revisarlo:

1. Abra el **Administrador de tareas** con Ctrl + Shift + Esc.
2. Vaya a la pestaña **Rendimiento** y elija **CPU**.
3. Busque el dato **Virtualización**. Debe decir **Habilitado**.

Si dice **Deshabilitado**, hay que activarla en la configuración de arranque del computador (BIOS o UEFI). El procedimiento cambia según la marca; busque en internet "activar virtualización" junto con la marca y el modelo del equipo.

3. Instalar los programas necesarios

Tabla 3. Programas que usa la instalación

Programa	Para qué se usa	¿Obligatorio?
Docker Desktop	Ejecuta todos los contenedores del sistema	Sí
Git (incluye Git Bash)	Descarga el proyecto y ejecuta los scripts de instalación	Sí
Go	Prepara el contrato inteligente para instalarlo en la red	Sí
jq	Lo usan internamente los scripts de la red blockchain	Sí
Node.js	Solo para modificar el código o ejecutar pruebas	No

Fuente: elaboración propia.

3.1 Opción recomendada: instalar todo con un solo comando

1. Abra el menú Inicio, escriba **PowerShell**, haga clic derecho sobre el resultado y elija **Ejecutar como administrador**.
2. Copie y pegue estos comandos y presione Enter. Si aparecen ventanas de confirmación, acéptelas.

```
winget install -e --id Docker.DockerDesktop
winget install -e --id Git.Git
winget install -e --id GoLang.Go
winget install -e --id jqlang.jq
```

3. **Reinicie el computador** cuando terminen las instalaciones. Docker Desktop lo necesita.

> Si el comando winget no existe en su Windows, use la opción de la sección 3.2.

3.2 Alternativa: instalar cada programa desde su página

Programa	Dónde descargarlo	Al instalar
Docker Desktop	https://www.docker.com/products/docker-desktop/	Deje marcada la opción "Use WSL 2" y reinicie al terminar
Git	https://git-scm.com/download/win	Acepte las opciones que vienen por defecto
Go	https://go.dev/dl/	Descargue el instalador .msi para Windows
jq	https://jqlang.org/download/	Descargue jq-windows-amd64.exe, cámbiele el nombre a jq.exe y guárdelo en C:\Windows

Fuente: elaboración propia.

3.3 Primer arranque de Docker Desktop

1. Abra **Docker Desktop** desde el menú Inicio.
2. Acepte los términos de uso. Si pide instalar o actualizar **WSL**, acepte y, si lo indica, reinicie el computador.
3. Puede omitir el inicio de sesión con la opción **Skip**.
4. Espere a que en la esquina inferior izquierda aparezca **Engine running** en verde.
5. Recomendado: en **Settings** → **General**, marque **Start Docker Desktop when you sign in**, para que Docker se abra solo cada vez que encienda el computador.

3.4 Comprobar la instalación

Abra **Git Bash** desde el menú Inicio y ejecute:

```
docker --version
docker compose version
git --version
go version
jq --version
```

Cada comando debe responder con un número de versión. Si alguno responde command not found, cierre Git Bash, ábralo de nuevo y repita; si sigue fallando, reinicie el computador.

4. Descargar el proyecto

> **Importante:** no guarde el proyecto dentro de OneDrive, ni en el Escritorio o Documentos si están sincronizados con OneDrive. El sistema descarga miles de archivos y OneDrive intenta subirlos todos, lo que vuelve el equipo lento y puede bloquear archivos. Use una carpeta como C:\proyectos.

En **Git Bash**, ejecute:

```
mkdir -p /c/proyectos
cd /c/proyectos
git clone https://github.com/swummen/Blockchain_Contratos.git
cd Blockchain_Contratos
```

Al terminar, la carpeta C:\proyectos\Blockchain_Contratos tiene todo el proyecto. **Todos los comandos siguientes se ejecutan desde esa carpeta.** Para volver a ella en una ventana nueva de Git Bash:

```
cd /c/proyectos/Blockchain_Contratos
```

> **Atajo:** en el Explorador de archivos, abra la carpeta del proyecto, haga clic derecho en un espacio vacío y elija **Open Git Bash here** (en Windows 11, primero **Mostrar más opciones**).

5. Configurar el sistema

Esta configuración se hace una sola vez. Los datos se guardan en el archivo docker/.env, que no se comparte en el repositorio porque contiene claves. Para crearlo a partir del modelo incluido:

```
cp docker/.env.example docker/.env
```

Abra el archivo docker/.env con el Bloc de notas (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas). Solo hay que completar dos grupos de datos; los demás ya traen valores que funcionan.

5.1 Correo para el código de verificación

Para iniciar sesión, el sistema envía un código de 6 dígitos al correo del usuario. Para eso usa una cuenta del servicio de correo Brevo. Complete estas líneas del archivo:

Dato	Qué escribir
SMTP_HOST	smtp-relay.sendinblue.com
SMTP_PORT	587
SMTP_USER	El usuario SMTP de la cuenta de Brevo (tiene la forma xxxx@smtp-brevo.com; no es un correo real)
SMTP_PASSWORD	La clave SMTP de la cuenta de Brevo
SMTP_FROM	El correo remitente verificado en Brevo

Fuente: elaboración propia.

El usuario y la clave se obtienen en https://app.brevo.com, en el ícono de engranaje → **SMTP & API** → pestaña **SMTP**. La clave se crea con **Generar nueva clave SMTP** y solo se muestra una vez, así que debe copiarse en ese momento. Si la cuenta la administra otra persona, pídale que le genere una clave.

> **Sin cuenta de correo:** deje SMTP_HOST vacío. El sistema funciona igual, pero el código no llega por correo; se consulta en Git Bash con el comando: docker logs backend 2>&1 | grep "código OTP"

5.2 Buzón de los usuarios de prueba

El sistema crea cuatro usuarios de prueba, uno por rol. En la línea SEED_EMAIL escriba un correo Gmail al que tenga acceso, por ejemplo minombre@gmail.com. Los cuatro usuarios recibirán correos con la forma minombre+empleado@gmail.com y todos llegarán a ese mismo buzón.

Guarde el archivo y ciérrelo.

6. Encender el sistema por primera vez

1. Abra **Docker Desktop** y espere a que diga **Engine running**.
2. En **Git Bash**, dentro de la carpeta del proyecto, ejecute:

```
bash docker/up.sh
```

3. Espere. La primera vez tarda entre 10 y 20 minutos. Verá avanzar cuatro pasos:

Tabla 4. Pasos del encendido inicial

Paso que aparece	Qué hace
[1/4] Red Fabric + canal contratoschannel	Descarga Hyperledger Fabric (solo la primera vez), crea la red blockchain y su canal
[2/4] Chaincode real del proyecto	Instala el contrato inteligente y hace un registro de prueba. Debe terminar con "OK: el documento duplicado fue rechazado."
[3/4] Mongo + backend + frontend	Prepara y enciende la base de datos y la aplicación
[4/4] Usuarios de prueba	Crea los cuatro usuarios de prueba

Fuente: elaboración propia.

Al final aparece el mensaje **==> Todo arriba:** con la lista de contenedores. El sistema ya está funcionando.

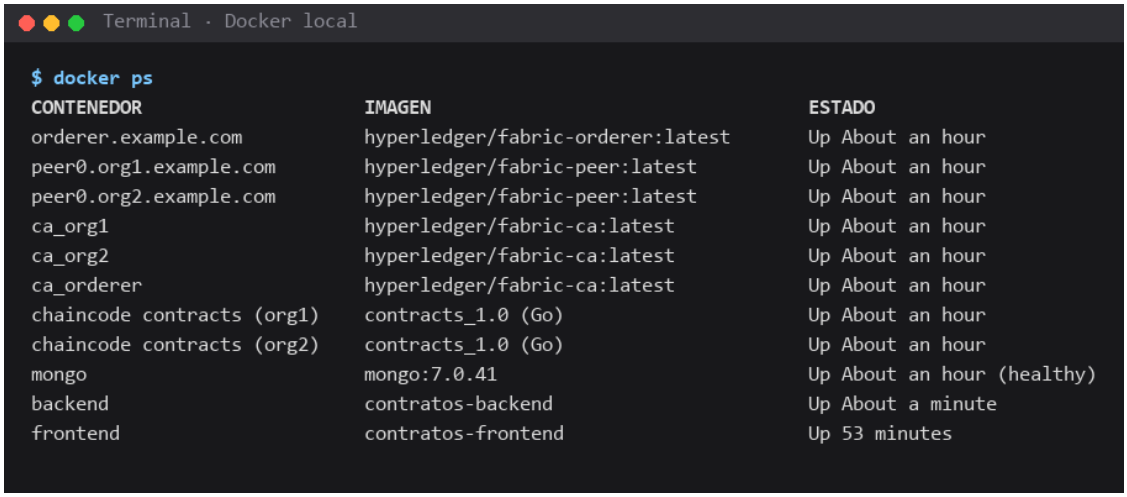


Figura 1. Contenedores del sistema en ejecución al terminar el encendido inicial.
Fuente: TrazaDoc en un equipo con Windows y Docker Desktop.

7. Entrar al sistema

Abra el navegador (se recomienda Google Chrome) y vaya a **http://localhost:5173**. La contraseña de los cuatro usuarios de prueba es **Contratos123!**

Tabla 5. Usuarios de prueba

Rol	Correo para iniciar sesión	Qué puede hacer
Empleado (María López)	buzón+empleado@gmail.com	Cargar sus contratos y consultar sus documentos y su historial
Empleado (Carlos Ruiz)	buzón+empleado2@gmail.com	Lo mismo, con sus propios documentos
Verificador (Pedro Gómez)	buzón+verificador@gmail.com	Comprobar si un contrato fue alterado y consultar todos los documentos y el historial general
Administrador (Laura Diaz)	buzón+admin@gmail.com	Ver el panel de resumen, gestionar usuarios y consultar documentos e historial

Fuente: en lugar de "buzón" va la parte del correo de SEED_EMAIL antes de @gmail.com.

1. Escriba el correo y la contraseña y pulse **Iniciar sesión**.
2. Revise el buzón: llega un código de 6 dígitos. La primera vez puede llegar a la carpeta de spam; márquelo como "No es spam".
3. Escriba el código, que vence en 5 minutos, y pulse **Verificar código**.
4. La primera vez, lea la política de tratamiento de datos, marque la casilla y pulse **Aceptar y continuar**.

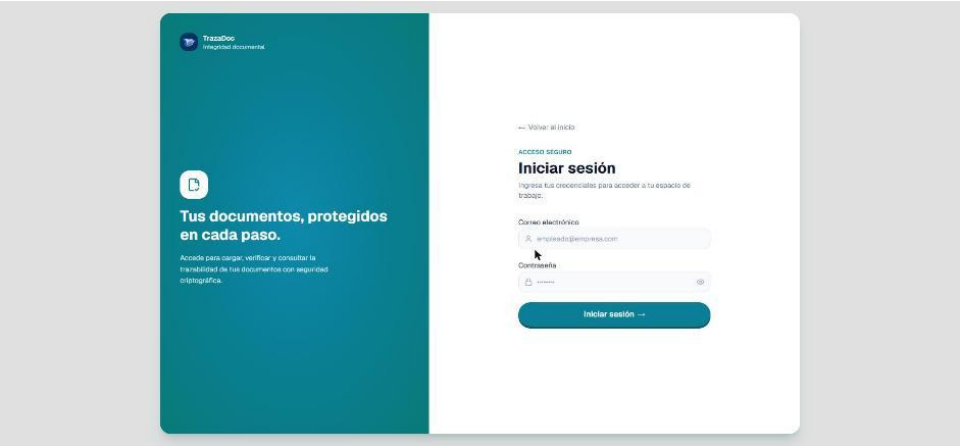


Figura 2. Pantalla de inicio de sesión de TrazaDoc.
Fuente: TrazaDoc en funcionamiento, octubre de 2026.

7.1 Reglas de seguridad

- Cinco contraseñas incorrectas seguidas bloquean la cuenta durante 15 minutos.
- Quince minutos sin actividad cierran la sesión.
- Recargar la página o abrirla en otra pestaña también cierra la sesión.
- Cada usuario puede cambiar su contraseña desde su nombre, en la parte inferior del menú lateral → **Cambiar contraseña**.

7.2 Prueba rápida del sistema

1. Entre como **Empleado**, abra **Cargar documento**, elija un PDF y pulse **Cargar y generar SHA-256**.
2. Cierre sesión y entre como **Verificador**. En **Verificar integridad**, elija a la persona y el contrato, cargue el **mismo** PDF y pulse **Comparar huellas SHA-256**: el resultado debe ser **Integridad confirmada**.

3. Pulse **Nueva verificación**, elija el mismo contrato y cargue un PDF distinto: el resultado debe ser **Integridad comprometida**.
4. Abra **Trazabilidad global**: deben aparecer la carga y las dos verificaciones, cada una con su identificador de transacción.

El uso detallado de cada rol está en el **Manual de Usuario y Operación**.

8. Uso diario

Tabla 6. Encender, apagar y reiniciar

Necesidad	Comando en Git Bash	¿Se pierden los datos?
Apagar el sistema al terminar	bash docker/stop.sh	No
Encenderlo de nuevo	bash docker/start.sh	No
Ver si está funcionando	docker ps	No
Empezar de cero (borra documentos, usuarios y blockchain)	bash docker/down.sh y después bash docker/up.sh	Sí, todos

Fuente: elaboración propia.

Después de reiniciar el computador basta con abrir Docker Desktop y esperar a que diga Engine running: los contenedores se encienden solos en menos de un minuto. Si la página no abre, ejecute bash docker/start.sh.

> **Cuidado con down.sh:** borra de forma definitiva todos los documentos, los usuarios y la blockchain. Úselo solo cuando quiera un sistema limpio.

9. Comprobar que todo funciona

En Git Bash, desde la carpeta del proyecto:

```
bash docker/smoke-test.sh
```

Debe terminar con el mensaje **Smoke test HU-021: PASS (CA-01 y CA-02)**. También se puede revisar en el navegador:

- http://localhost:8080/health debe responder {"status":"ok","mongo":"connected"}.
- http://localhost:5173/system-status muestra el estado de cada parte del sistema.

10. Problemas frecuentes

Tabla 7. Problemas frecuentes y su solución

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
"Docker no está corriendo"	Docker Desktop está cerrado o iniciando	Abrirlo y esperar a que diga Engine running
"Go no está en el PATH" o "jq no está en el PATH"	Falta instalarlo, o Git Bash se abrió antes de instalarlo	Instalarlo (sección 3), cerrar Git Bash y abrirlo de nuevo
"No such file or directory" al ejecutar un script	Git Bash no está en la carpeta del proyecto	cd /c/proyectos/Blockchain_Contratos
Errores extraños al ejecutar los comandos	Se usó PowerShell o CMD en lugar de Git Bash	Ejecutarlos en Git Bash

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
"Ya hay contenedores de una corrida anterior"	Quedó una instalación previa	bash docker/down.sh y luego bash docker/up.sh
"port is already allocated"	Otro programa usa un puerto del sistema	Cerrar ese programa y volver a intentar
"ports are not available" después de reiniciar	Windows reservó un puerto que usa la red	En PowerShell como administrador: net stop winnat y net start winnat; luego bash docker/start.sh en Git Bash
El código de verificación no llega	Está en spam o los datos de Brevo están mal	Revisar spam y los datos SMTP_ de docker/.env; ver el código con docker logs backend 2>&1 | grep "código OTP"
"Cuenta bloqueada temporalmente"	Cinco contraseñas incorrectas seguidas	Esperar 15 minutos
"La red blockchain no está disponible"	La red está apagada	bash docker/start.sh
Cambié docker/.env y no se nota	Los contenedores leen el archivo al crearse	docker compose --env-file docker/.env -f docker/compose.app.yml up -d backend
Todo va muy lento o Docker se cierra	Poca memoria para Docker	Cerrar programas pesados; en Docker Desktop → Settings → Resources asignar al menos 4 GB

Fuente: elaboración propia.

Si ninguna solución funciona, bash docker/down.sh seguido de bash docker/up.sh deja el sistema como recién instalado (borra los datos).

11. Referencia rápida

Tabla 8. Comandos del sistema

Comando	Qué hace
bash docker/up.sh	Instala y enciende todo: red blockchain, contrato inteligente, base de datos, aplicación y usuarios de prueba
bash docker/stop.sh	Apaga todo sin borrar datos
bash docker/start.sh	Enciende todo de nuevo sin borrar datos
bash docker/down.sh	Borra todo, incluidos los datos
bash docker/smoke-test.sh	Comprueba que todo funciona
docker ps	Lista los contenedores en funcionamiento
docker logs backend	Muestra los mensajes del servidor de la aplicación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Direcciones y puertos

Puerto	Servicio
5173	Aplicación web (http://localhost:5173)
8080	Servidor de la aplicación (API)
27017	Base de datos MongoDB
7050 a 9054	Red blockchain: nodo ordenador, nodos de las organizaciones y autoridades certificadoras

Fuente: elaboración propia.

Para publicar el sistema en un servidor en la nube con un dominio y HTTPS, el repositorio incluye la guía DESPLIEGUE-AZURE.md.